La segunda ley de Ohm: conductores, aislantes y semiconductores

Lección 9 — 1MAK, SST-MEC-25c — De qué depende la resistencia de un material

26/10/2026

1 En clase: después de la prueba

Nota

La clase dura unos **40 minutos** y llega justo después de la **Prueba 1** (*Verifica 1*). Se empieza con una **historia** inventada en el mercado, se pasa a la **segunda ley de Ohm** (*seconda legge di Ohm*), que dice de qué depende la **resistencia** de un trozo de material, y se usa la ley para **dividir los materiales** en conductores, aislantes y semiconductores. Al final se calcula la resistencia de una verdadera **línea eléctrica** de 25 km.

2 Una historia en el mercado

El sábado por la mañana, en un pueblo de la zona, hay **mercado**. Un chico, Marco, tiene una cita con Lucía (dos **nombres inventados**) para pasear entre los puestos. Se entendieron mal: a las 10, la **hora pico**, Marco está al **principio** de la calle del mercado y Lucía está del **otro lado**. El objetivo de Marco es **llegar hasta Lucía**.

El problema es que la calle es **angosta**, cerrada entre edificios altísimos, y está llena de **señoras mayores** con la bolsa, amontonadas delante de los puestos (“¡lo compro yo!, ¡no, lo quiero yo!”). Marco puede ser fuerte, pero no puede tirarlas al suelo: tiene que pasar entre ellas pidiendo **permiso**, con educación. La pregunta es: **¿cuánto esfuerzo hace Marco para llegar hasta Lucía?**

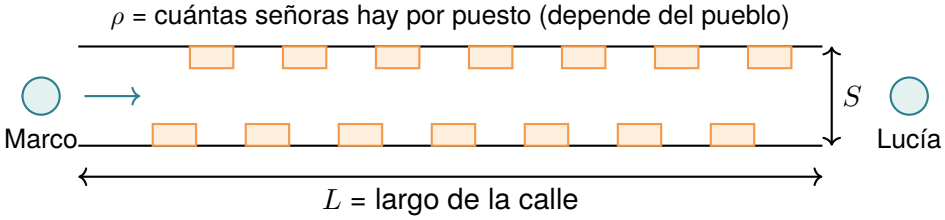


Figura 1: La calle del mercado dibujada en el pizarrón: el esfuerzo de Marco depende de cuánto mide de largo la calle (L), de cuánto mide de ancho (S) y de cuánta gente hay en el mercado (ρ).

Razonando junto con la clase:

- el **esfuerzo** depende de la **concentración** de señoras. Supongamos que es siempre la misma: 50 señoras por cada puesto;
- si la calle es **más larga** (100 metros o 2 kilómetros), hay más señoras que pasar: Marco hace **más esfuerzo**. El largo se llama L;

- si la calle es **más ancha**, las mismas señoras están más **separadas**: Marco hace **menos esfuerzo**. El ancho se llama S (espacio);
- en clase alguien objetó que, al ensanchar la calle, las señoras "van avanzando poco a poco". No: en el ejemplo las señoras **se quedan siempre ahí**, su número por puesto es **fijo**; cambia solo el espacio disponible;
- además depende del **pueblo**: en un mercado grande hay 50 señoras por puesto, en un pueblito solo 3, y en un mercado de ciudad como el de Udine no te puedes ni mover. Esta dependencia del pueblo se indica con una letra griega, ρ (**ro**).

Juntando las tres observaciones: L va en el **numerador** (cuanto más crece, más crece el esfuerzo), S va en el **denominador** (cuanto más crece, más baja la división), ρ multiplica todo:

$$\text{esfuerzo} = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

3 La segunda ley de Ohm

Ahora lo mismo, "en serio". Se toma un **material** cualquiera: en clase se propusieron cartón, plástico, hierro, oro, carbono, diamante (y también un conejo: la ley funciona para todo). Se hace una **barra** y se conecta un **cable eléctrico** en cada extremo: por los cables se hace **entrar** y **salir** una corriente. Lo que se obtiene, en la práctica, es un **resistor**.

La barra tiene un **largo** l y, más que un ancho, una **sección** (*sezione*): el área S de la cara que se ve cortando la barra de través.

Definición

La **primera ley de Ohm** relaciona la resistencia de un componente con la **tensión** aplicada y la **corriente** que lo atraviesa ($R = V/I$, apunte A04). Ohm formuló también una **segunda ley**, que dice de qué depende la resistencia de un trozo de material:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

- l es el **largo**: la resistencia **aumenta** si aumenta el largo;
- S es la **sección**: la resistencia **disminuye** si aumenta la sección;
- ρ es la **resistividad específica** (*resistività specifica*): **depende del material**.

Ejemplo

Un trozo de madera de un largo y otro del doble: el **más largo** tiene una resistencia **más alta**, por fuerza. Si el conductor es un **tubo** o un cable redondo, la sección depende del **diámetro**: cuanto más aumenta el diámetro, más aumenta el área, y un material más **grueso** tiene menos resistencia. Con el mismo largo y la misma sección, **cambiando el material** cambia la resistencia, porque cambia ρ.

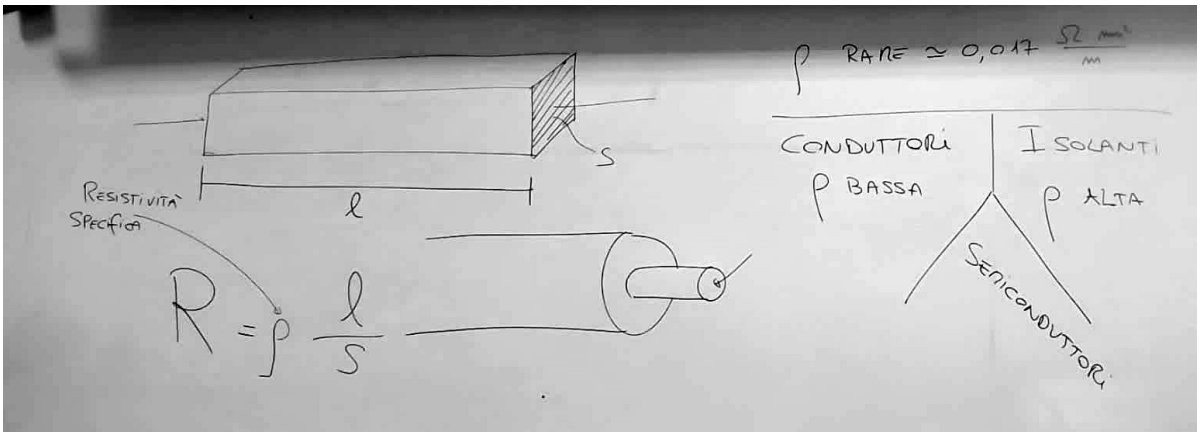


Figura 2: Pizarrón: la barra con largo l y sección S (rayada), la fórmula $R = \rho l/S$ con ρ "resistividad específica", el cable con la funda, el valor de ρ del cobre y la división de los materiales en conductores (ρ baja), aislantes (ρ alta) y semiconductores.

4 Cómo se obtiene una resistencia baja

Nota

La segunda ley de Ohm es **importantísima** para nosotros: servirá para **dibujar** y **simular** los circuitos. Hay que tener una buena **idea** de cómo funciona. Normalmente queremos que los cables tengan una resistencia **muy pequeña**: cuanto más pequeña, menos problemas tenemos.

Las preguntas hechas a la clase, con las respuestas:

- para tener una resistencia baja, ¿hace falta un cable **largo o corto**? **Corto**: cuanto más largo, más alta es la resistencia;
- ¿el cable tiene que ser **grueso o fino**? **Grueso**: cuanto más grueso, menos resistencia tiene (en clase la primera respuesta fue "fino", luego corregida);
- ¿y el **material**? Tiene que tener la **resistividad más pequeña** posible.

Definición

Los cables pelados en la clase anterior son de **cobre** (*rame*), un material excelente con **baja resistividad**:

$$\rho_{\text{cobre}} \simeq 0{,}017 \, \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

La **unidad de medida** es "ohm por milímetros cuadrados dividido metros": es incómoda de recordar y no se va a preguntar en la prueba, pero conviene saber que existe. Atención a las unidades: el largo va en **metros**, la sección en **milímetros cuadrados**, y el resultado sale en **ohm**.

Atención

Corrección respecto a la clase. En clase se dijo que el **oro** conduce mejor que el cobre. No es así: a 20 °C la resistividad del oro es de unos **0,024** $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, la del cobre de unos **0,017**. El material que mejor conduce de todos es la **plata** (unos **0,016**), seguida por el **cobre**, el oro y el **aluminio** (unos **0,028**). Sigue siendo cierto que los cables no se hacen ni de oro ni de plata porque **cuestan demasiado**: el cobre es el mejor compromiso. El oro se usa en electrónica como fino **recubrimiento** de los contactos, porque no se oxida.

Los valores de ρ de los otros materiales (plástico, carbono…) no hay que aprenderlos de memoria: los más usados están en las tablas de la sección "Conductores y aislantes", y buscando "resistividad de los materiales" en internet se encuentran todos los demás. Pero hay que tener una **idea** de qué materiales conducen bien y cuáles no. **Cualquier material** tiene su resistencia: se podría usar incluso la **madera** para conectar dos componentes, lástima que su resistencia altísima daría **más problemas que beneficios**.

5 Conductores y aislantes

Cada material tiene su ρ: unos alta, otros baja. Por ahora los materiales se dividen en **dos categorías**.

Definición

- Un **conductor** (*conduttore*) es un material con ρ **baja**: conduce bien la corriente, la deja pasar **fácilmente**.
- Un **aislante** (*isolante*) es un material con ρ **muy alta**: es un mal conductor, **no deja pasar** fácilmente la corriente, porque su resistividad altísima le da resistencias muy altas.

Ejemplo

Si tengo que **conectar** dos componentes entre sí, necesito un **conductor**, y cuanto mejor sea, mejor. Si en cambio tengo que hacer que entre dos dispositivos la corriente **no pase**, necesito un **aislante**.
El **cable** pelado la semana pasada tiene las dos cosas: la parte interna de **cobre**, con ρ muy baja, es el **conductor** que lleva la corriente; la **funda** (*guaina*) de plástico que lo rodea, con ρ muy alta, es el **aislante** que impide que la corriente salga.

Conductores (ρ baja)	**Aislantes** (ρ alta)
hierro, cobre, aluminio, bronce, latón: más o menos **todos los metales**	plástico, vidrio, papel, cartón, cinta adhesiva, teflón, madera, mylar (un plástico muy usado en electrónica), **aire**

5.1 Cuánto vale ρ: los materiales más usados

Las tablas muestran la **resistividad específica** a 20 °C, en la misma unidad usada en clase (Ω·mm^2/m). Los valores son **aproximados**: cambian con la pureza del material y con la temperatura, y las fuentes dan a menudo un **intervalo**. No hay que aprenderlos de memoria: hay que entender los **órdenes de magnitud**.

Conductores

Material	ρ (Ω·mm^2/m)	Dónde se usa
plata	0,016	contactos, recubrimientos
cobre	0,017	cables, pistas de los circuitos impresos
oro	0,024	recubrimiento de los contactos
aluminio	0,028	líneas eléctricas aéreas
tungsteno	0,056	filamentos de las lámparas
latón	0,07 aprox.	bornes, conectores
hierro	0,10	estructuras, tornillos
estaño	0,11	aleación para soldar
plomo	0,22	viejas aleaciones para soldar
constantán	0,49	resistores de precisión
níquel-cromo	1,1	resistencias para calentar (secador, estufas)

Aislantes

Material	ρ (Ω·mm^2/m)
vidrio	de 10^{16} a 10^{20}
goma dura	10^{19}
madera seca	de 10^{20} a 10^{22}
aire	más de 10^{21}
mylar (PET)	10^{26}
teflón (PTFE)	de 10^{28} a 10^{30}

Nota

Cómo se leen las potencias de 10. 10^{16} quiere decir **1 seguido de 16 ceros**: 10 000 000 000 000 000. El **vidrio** tiene entonces una resistividad de alrededor de mil millones de miles de millones de veces más grande que el **cobre**: por eso en los conductores se escriben números con coma y en los aislantes se usan las potencias de 10. En las tablas de internet la resistividad aparece a menudo en Ω·m: para pasar a Ω·mm^2/m se **multiplica por un millón** (10^6).

Para comparar: agua y semiconductores	
Material	ρ **(Ω·mm^2/m)**
germanio (puro)	$4{,}6 \cdot 10^5$
silicio (puro)	$6{,}4 \cdot 10^8$
agua de la canilla	de $2 \cdot 10^7$ a $2 \cdot 10^9$
agua desionizada (pura)	$1{,}8 \cdot 10^{11}$

Los **semiconductores** están realmente **en el medio**: mucho más resistivos que los metales, mucho menos que los aislantes. El agua pura es unas **cien veces** más resistiva que la de la canilla, pero sigue lejísimos de los aislantes verdaderos: también por eso nunca debe tocar la electrónica.

6 ¿Y el agua?

En clase todos respondieron enseguida que el agua conduce: si se cae el **secador de pelo** (*phon*) en la bañera mientras uno se baña, se muere. Es cierto, pero el motivo es otro.

Seguridad en el trabajo

Con la corriente y el agua no se juega. Un aparato conectado a la red que cae en el agua de la bañera puede **matar**. El agua de la casa **conduce**: nunca usar aparatos eléctricos con las manos mojadas o cerca de una bañera llena.

Definición

El **agua pura**, por sí sola, es un **mal conductor**: se comporta casi como un aislante. El agua que tomamos y que sale de la canilla contiene en cambio **sales minerales** disueltas, y son ellas las que la hacen **conducir**. Si se disuelve una cucharada de sal en el agua, el agua empieza a conducir, y **cuanta más sal** se pone, **más conduce**.

Ejemplos de agua casi pura: la que sale del **desagüe del aire acondicionado**, el agua de **lluvia**, la que se **condensa** en la tapa de la olla mientras se cocina, el agua **destilada** que se compra para la plancha.

Ejemplo

Hace años algunos aficionados al **overclock** (hacer trabajar una computadora más rápido de lo previsto, sin quemarla) sumergían la computadora en un líquido para **disipar el calor**. Con el agua de la canilla se quema todo, porque conduce. La **refrigeración líquida** de las PC normales es otra cosa: el calor se saca con una **placa metálica**, enfriada por el líquido que pasa por dentro, y el líquido **nunca toca** los circuitos. Meter la placa madre en el agua de la casa significa **quemar todo**, y quizás lastimarse.

Atención

Aclaración. En clase se dijo que con agua **destilada** la placa se enfría sin conducir. En la práctica ni siquiera el agua destilada es segura: en contacto con los componentes y con el aire **disuelve impurezas** y se vuelve conductora. Para sumergir la electrónica se usan líquidos **aislantes** hechos a propósito (por ejemplo **aceite mineral** o fluidos dieléctricos).

7 Los semiconductores

Definición

Existe una **tercera categoría** de materiales, que no son ni conductores ni aislantes: tienen una ρ ni demasiado alta ni demasiado baja, un **término medio**. Se llaman **semiconductores** (*semiconduttori*).

Los semiconductores son la **base de la tecnología** de hoy: sin ellos no habría computadoras, teléfonos, televisores, nada. Por eso es importante saber distinguirlos, y en la prueba hay que saber **nombrarlos**.

- El **silicio** es el semiconductor que se usa como base para casi todo: si hay que elegir un material que represente nuestra tecnología, es el silicio.
- Hoy se usan también **compuestos** de varios elementos, como **galio** y **arsénico** mezclados (arseniuro de galio).

Nota

El profesor recordó que lo que dice en clase hay que **escribirlo en los apuntes**: en la prueba no vale "no entendí" si el tema se explicó en clase.

8 Ejemplo: la resistencia de una línea eléctrica

Se quiere calcular la resistencia de un **cable** tendido desde la escuela hasta la casa de un alumno, en un pueblo a **25 km** de distancia, desenrollando una bobina bien grande.

Ejemplo

Datos:

- largo $l = 25\,\text{km} = 25\,000\,\text{m}$ (el largo va en **metros**);
- sección $S = 4\,\text{mm}^2$, es decir un cable de 2 mm por 2 mm: pequeño, fino;
- material: **cobre**, $\rho = 0{,}017\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

Cálculo:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} = 0{,}017 \cdot \frac{25\,000}{4} = 0{,}017 \cdot 6250 = 106{,}25\ \Omega$$

Para dividir 25 000 por 4 se puede dividir dos veces por 2: 25 000 : 2 = 12 500, y 12 500 : 2 = 6250. La multiplicación $6250 \cdot 0{,}017$ se hace con la calculadora.

El cable solo tiene entonces unos **106 ohm**. Si se quiere calcular cuánta corriente llega al final, estos 106 Ω hay que **tenerlos en cuenta**: cuanto más alto es este valor, **peor** es la línea que lleva la corriente.

Definición

Las grandes **torres** (*tralicci*) que se ven a lo largo de las rutas **no generan** corriente: son **líneas de alta tensión** (*elettrodotti*). **Transportan** la corriente (la tensión) desde la **central eléctrica**, donde está el generador, hasta las casas.

106 Ω son **muchos**: no es una buena solución. ¿Cómo se pueden bajar? Se miran uno por uno los términos de la fórmula:

- el **largo** no se puede cambiar: la casa está ahí (y si quien vive ahí se muda, quien compre la casa tendrá el mismo problema);
- el **material** se podría cambiar, pero un cable de oro (o de plata) cuesta demasiado y alguien lo robaría: el **cobre** es el que cuesta menos;
- queda la **sección**: basta con hacer un **cable más grueso**.

Ejemplo

Con un cable de $S = 40\,\text{mm}^2$, es decir **10 veces más grueso**:

$$R = 0{,}017 \cdot \frac{25\,000}{40} = 0{,}017 \cdot 625 = 10{,}625\ \Omega$$

Sección **10 veces más grande**, resistencia **10 veces más pequeña**.

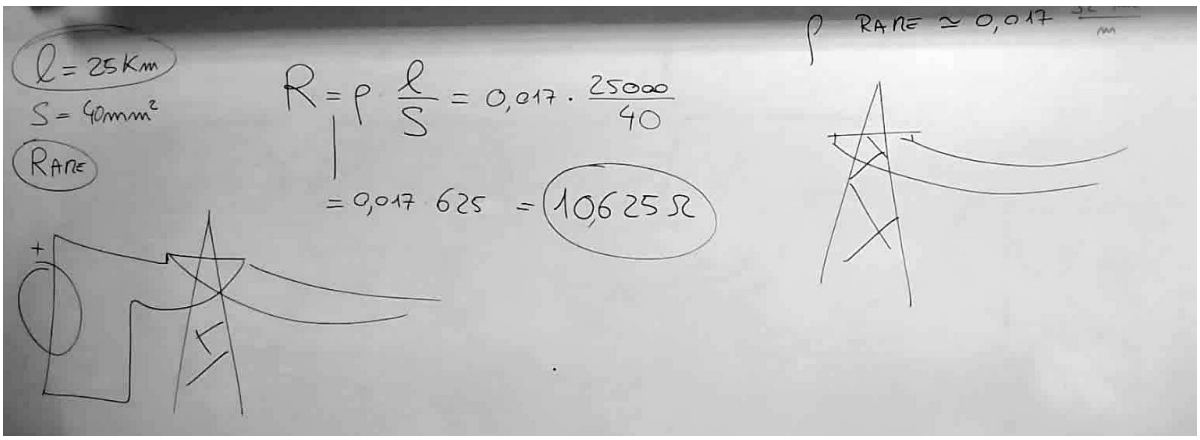


Figura 3: Pizarrón: los datos de la línea ($l = 25\,\text{km}$, $S = 40\,\text{mm}^2$, cobre), el cálculo $R = 0{,}017 \cdot 25\,000/40 = 0{,}017 \cdot 625 = 10{,}625\,\Omega$ y el dibujo del generador conectado a las torres de la línea.

Nota

¿Por qué interesa tanto bajar la resistencia de la línea? Porque esos ohm son **pérdidas**: energía desperdiciada a lo largo del cable. Y las pérdidas al final las paga quien recibe la **factura** de la luz (*bolletta*). Quien vende la corriente quiere mantenerlas **bajas**: cuanto más baja la factura, más contento está el cliente y se queda con la misma empresa, en vez de pasarse a la competencia.

9 Qué recordar de esta clase

- **Segunda ley de Ohm**: $R = \rho \cdot l/S$. La resistencia de un material depende de su **resistividad específica** ρ, del **largo** l y de la **sección** S.
- Cuanto más **largo** es el conductor, más **alta** es la resistencia; cuanto más **grueso**, más **baja** es la resistencia.
- ρ depende solo del **material**. Cobre: unos 0,017 Ω·mm^2/m (largo en metros, sección en mm^2).
- **Conductores**: ρ baja (los metales). **Aislantes**: ρ alta (plástico, vidrio, madera, aire…). **Semiconductores**: ρ intermedia (**silicio**, arseniuro de galio), base de toda la electrónica.
- El **agua pura** conduce muy poco; el agua de la casa **conduce** por las sales minerales disueltas.
- Para bajar la resistencia de una línea larga se **aumenta la sección** del cable: 10 veces la sección, un décimo de la resistencia.

Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
seconda legge di Ohm	segunda ley de Ohm
resistività specifica	resistividad específica
lunghezza / *sezione*	largo / sección
conduttore / *isolante*	conductor / aislante
semiconduttore	semiconductor
rame / *oro* / *argento*	cobre / oro / plata
alluminio / *ferro* / *ottone*	aluminio / hierro / latón
silicio / *gallio* / *arsenico*	silicio / galio / arsénico
filo / *cavo*	cable
guaina	funda
sguainare	pelar (el cable)
sali minerali	sales minerales
acqua distillata	agua destilada
phon	secador de pelo
elettrodotto / *traliccio*	línea de alta tensión / torre
centrale elettrica	central eléctrica
perdite	pérdidas
bolletta	factura (de la luz)
bancarella	puesto (del mercado)
verifica	prueba, examen